

Dr. SCHAPOSNIK.- Yo no sé improvisar, así que voy a leer, pensaba ocupar diez minutos, pero voy a ver si puedo ocupar nueve para charlar algo de lo que dijo Carlos Rapela.

Quiero tocar en nueve minutos exactos dos temas ligados a la investigación científica en el Área de Ciencia Básica, más específicamente Física y su Relación con eventuales aplicaciones.

El primero se refiere a un desarrollo en la Física en el Hemisferio Norte, el otro a un caso típico en el Hemisferio Sur.

En 1948, un Físico experimental norteamericano, Charles T.... que había trabajado 14 años en una famosa empresa privada, la de los laboratorios Bel, diseñando sistemas de radar para bombardeo, pasó a ser profesor en una Universidad estatal, la de Columbia; allí inició investigaciones sobre la interacción entre micro ondas y moléculas que continuó luego en otra Universidad pública, la de Stanford, y que lo llevaron en 1958 a obtener resultados en los que mostraba la posibilidad de amplificar luz por emisión estimulada de fotones.

Este trabajo fue la base de una invención que lo hizo merecedor de un Premio Nobel en 1964, una invención de la que, seguramente todos los presentes aquí escucharon hablar, la del láser; la compartió con otros dos físicos que también trabajaban en instituciones estatales; los soviéticos por entonces, Nicolai de la Universidad de Moscú y Alexander Procoro del Instituto Levedev de Moscú, pero la idea clave detrás del láser no fue de ninguno de estos científicos que podríamos calificar de físicos aplicados, la idea se remonta al 1917, cuando un físico que por entonces trabajaba en Alemania, cuyas hazañas científicas son festejadas este año, resolvió un problema puramente académico que había surgido de su casi bizantina discusión de los fotones, las criaturas que había propuesto en 1905 motivo de los festejos de este centenario de la Física, se trata por supuesto de Albert Einstein quien su trabajo de 1917 introdujo el concepto Emisión estimulada de radiación que esté en el origen del láser.

Einstein mismo se encargó de aclarar que no lo motivaba ninguna razón práctica, sino la de comprender la dinámica de los fotones en la que él no creía, por otra parte.

Pasaron entonces 30 años hasta que mostró la factibilidad de construir un aparato que aprovechara el fenómeno de emisión estimulada, descrito por Einstein, con la propuesta pudieron entonces construirse los primeros láser recién en 1960, salvo para los especialistas se trataba de curiosidades experimentales que ocupaban habitaciones grandes como ésta, y no tenían aplicación práctica alguna.

Sería subestimar a la audiencia el insistir sobre el rol que tienen los láser hoy en nuestra vida cotidiana, desde la cirugía, a las comunicaciones, desde la industria a la investigación pura. Para mencionar solo una de sus aplicaciones, el láser hizo posible la reproducción de música usando lo que llamamos disco compacto.

Pero volvemos al año 1917 cuando Einstein se preocupaba por la emisión estimulada de fotones, cómo se gravaba y reproducía la música en esos tiempos? Desde 1913 con púas de diamante y discos chatos, no cilindros como en los inicios. Las grandes compañías que aún hoy existen, por ejemplo Doichen Gra, RCA Victor o la compañía que fundó Edison, tenían cientos de Ingenieros trabajando en mejorar la primitiva invención que se atribuye a Edison.

Vistas las sumas que invertían, ése, el de las púas, era un problema tecnológico y de punta, y cómo era la reproducción de la música en los años 60, mientras se diseñaba por entonces inútil aparato de radiación estimulada, su láser. Ya existía la grabación de lo que llamamos long play de vinilo y se empezaban a usar cintas magnéticas que eran precursoras de los cassettes en equipos de mayor fidelidad que podían reproducir entonces sonidos en estéreo.

Compañías como Sony, JVC, Toshiba, participaban del gran salto tecnológico del Japón en esa época invirtiendo sumas enormes para mejorar los sistemas de grabación en cinta magnética y en vinilo, recién en 1982, 55 años después del trabajo de Einstein, se produjo la revolución que llevó a un dominio casi absoluto por 20 años de los CD sobre las otras formas de reproducir música, recién hoy ese dominio empieza a decaer ante la irrupción de los , pero eso es otra historia.

Antes de continuar, reitero los puntos esenciales de este relato, pasaron más de 30 años para que se propusiera un experimento a solidaridad de Einstein y otros 20 para que se comenzara a comprender sus enormes posibilidades prácticas, no fueron empresas privadas de punta como la Bell, Toshiba o Sony donde se concretaron tales posibilidades, sino en Universidades e Institutos estatales en la que los investigadores solo tenían por misión comprender, fue en cambio fuera de las Universidades donde esas aplicaciones fueron luego aprovechadas y tuvieron un impacto económico insospechada.

También en la investigación científica el impacto de los láseres fue enorme, por ejemplo con ellos se pudo producir impulsos luminosos de un millonésimo de milésimo de segundo, que permiten seguir en tiempo real reacciones químicas y biológicas, producir enfriamiento a las temperaturas más bajas jamás alcanzadas, etcétera.

El ejemplo de los láseres sirve para entender que el punto de partida en investigación es siempre una interrogación básica y fundamental, como la de Einstein en 1917. El investigador trata de identificar los mecanismos básicos escondidos en el fenómeno que se propone estudiar, propone ideas para comprenderla, estas ideas significan desarrollos nuevos, lo que requiere la puesta a punto de nuevas herramientas; estos nuevos útiles permiten observar nuevos fenómenos y así siguiendo.

En el curso de este desarrollo espiralado, aparecen nuevas aplicaciones que hubieran sido imposible imaginar antes, aplicaciones que vuelven obsoleta a muchas ideas y tecnologías existentes, el fondo de conocimiento universal aumenta y se produce una aceleración de espirales análogas en otras ciencias.

Un nuevo dominio, por ejemplo investigación pura, fue abierto por los láseres, el de los materiales ultra fríos, generándose una nueva espiral de investigación que llevó a experimentar con nuevos objetos, los condensados gaseosos que seguramente encontrarán aplicaciones tecnológicas fabulosas, en el camino a comprender estos asuntos comienzan hoy a producirse láseres de átomos, los que tenemos ahora son de fotón, asistiremos seguramente mañana a una revolución análoga, a la que desataron los láseres en los años 70.

Pienso que este relato muestra el carácter artificial, infantil y mucha veces nocivo que tiene el establecer prioridades o áreas prioritarias de investigación. Un país moderno tiene, por supuesto, necesidad de desarrollo en lo que podríamos calificar tecnologías de corto o mediano plazo, esas en las que invertía en los años 20 y que, seguramente, contribuyeron al desarrollo tecnológico de Alemania en ese tiempo.

De la investigación fundamental del más alto nivel, parezcan sus temas abstrusos porque es allí donde surgirán las rupturas tecnológicas que volverán obsoletos los objetos que hoy utilizamos, por supuesto que se generaron

avances tecnológicos muy loables al mejorar la calidad de los discos de vinilo en laboratorios públicos y privados en los años 60, pero los discos compactos los hicieron desaparecer como resultado de un espiral originar trabajos de investigación fundamental, que no tenían ningún fin tecnológico inmediato al momento de nacer, su desarrollo no fue previsto por los consejos de dirección de empresas exitosísimas, ni por los directivos de los organismos destinados a promover la ciencia en los países más adelantados y este es otro punto a resaltar.

No se trata de que los organismos de planeamiento científico o las empresas de avanzada no supieran adivinar en los años 20, ni en los años 60 la aparición de la emisión de luz estimulada, se trata de que no podían adivinarla, los propuso Einstein y no podían verla tampoco.

Paso al otro tema, ahora en el hemisferio Sur. En 1988 Juan Martín Maldacena, quien seguramente los presentes algunos escucharon hablar, o vieron en la TV, o en la tapa de los diarios argentinos o del mundo, aprobó sin mayores dificultades el concurso con que el Instituto Balseiro asociado al reputado Centro Atómico Bariloche recluta estudiantes universitarios de Física e Ingeniería.

Tres años después obtuvo en ese instituto el título de Licenciado en Física con un trabajo cuyo tema es igual de abstruso que el título del tema de Einstein, la cuantificación de un modelo sigmanolineal supersimétrico $N=2$, temas abstrusos si los hay.

No era este un tema prioritario en 1988 en el Centro Atómico de Bariloche, un año antes, en 1987 el descubrimiento de la llamada superconductividad bajas temperaturas había causado un gran impacto sobre todo mediático, tanto que la comisión Nacional de Energía Atómica logró, siguiendo un procedimiento al que nos tiene acostumbrados, directamente el Presidente de la Nación, un apoyo financiero especial que continuó ininterrumpidamente, otro cambio de Presidente hasta 1997, por un total aproximado a un solo grupo de 5 millones de dólares para investigaciones en ese tema.

Puede verse en los diarios argentinos de esa época, artículos que explican el interés tecnológico del tema y la importancia de hacer tal inversión, que pondrían al país a la cabeza en avances enormes como, por ejemplo, trenes que viajarían sobre campos magnéticos o computadoras velocísimas.

Como lo admitió diez años después el propio promotor de este proyecto financiado por Presidencia de la Nación, el reconocido físico francés de la Cruz en un reportaje, la superconductividad no ha tenido hasta hoy ese impacto tecnológico.

No se trata aquí de decidir si hay que esperar o no otros veinte, treinta años para que lo tenga, se trata de valorar las consecuencias negativas que pueden resultar de concentrar esfuerzos enormes, 5 millones de dólares en los años esos era una suma enorme, el tema es el supuesto interés tecnológico, porque para justificar grandes inversiones como esa y lograrlas a través de atajos, hay que convencer que son prioritarias, por eso en 1988 el Instituto Balseiro definía como prioridad a las becas doctoradas en temas de superconductividad y, en relación con esa definición, acordaba o no un lugar de trabajo a los becarios, temas como los del grupo al que se integraba Maldacena no eran prioritarios, si bien nadie dudaba de las condiciones excepcionales de Maldacena, a ninguna autoridad de planeamiento de la Comisión de Energía Atómica preocupó que formado en la Argentina Maldacena partiera a Estados Unidos a trabajar en el abstruso tema que proponía.

Allí sí pudo obtener una beca, doctorarse y allí continúa trabajando hoy, no por casualidad, el profesor más joven del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, no por casualidad digo, donde trabajaba Einstein.

Hay docenas de casos como este de físicos o de científicos en general, de menos de 40 años que no fueron retenidos por el país en base a políticas de prioridades y que enseñan e investigan en Universidades del Hemisferio Norte donde las prioridades parecen ser otra; en Harvard hay alguien no tan conocido, pero equivalente, que se llama Matías Aldarriaga de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Chicago, etcétera.

Concluyo entonces diciendo, que es urgente que los estudiantes, los investigadores, sobre todo las autoridades académicas y de planeamiento de la Ciencia, interioricen los verdaderos modos de producción del conocimiento, estableciendo un equilibrio entre temas de supuesto interés inmediato y temas de investigación pura y que, además, se encuentren las muchas maneras de reestablecer los lazos con la diáspora de científicos argentinos por el mundo, logrando al menos traerlos unos meses cada año revinculándolos más y más con la Ciencia en nuestro país.

Ing. ARNERA.- Agradecemos al doctor (APLAUSOS).

De todas formas ahora hay una segunda ronda de exposiciones como para poder completar lo que hubiera quedado pendiente, en función de las exposiciones que tuvieron los anteriores disertantes. Doctor Castro, si usted quiere seguir?

Dr. CASTRO.- Yo quería decir que el Departamento de Física de La Plata desde los primeros concursos de la democracia, que fueron en el año 1986, se eliminaron las cátedras y somos profesores del departamento de Física y nos turnamos dando todas las materias de 1ro. a 5to. año, pero es un combate permanente con los otros Departamentos y con las Facultades porque es totalmente distinto el sistema, sobre todo en algo que vos te olvidaste de decir, que no pasa en las Universidades europeas donde se eliminó eso, y es que en la Universidad de La Plata tenemos un sistema de concursos cada siete años, eso no ocurre en Francia, son cargos vitalicios; eso no ocurre en Inglaterra son cargos vitalicios y, por supuesto que no ocurre en el Instituto de Princeton, cuando yo hablo de estos físicos de 40 años, Maldacena es profesor de por vida, no tiene que pasar ningún concurso ni dar una clase de oposición y eso es fundamental, ofrecerle a Maldacena que vuelva, seguramente no una cátedra, pero bueno, por ejemplo en el Departamento de Física no tenemos cátedra, pero ofrecerle un cargo por siete años si tiene un cargo vitalicio en el lugar en que enseñó Einstein, casi seguro debe ocupar la misma oficina.

Dr. SCHAPOSNIK.- Una aclaración por supuesto, yo conozco la estructura del Departamento de Física, pero Física es algo que rema al revés de la Universidad de La Plata, porque el Estatuto de la Universidad de La Plata está organizado de esa manera, es decir, ustedes son antiestatutarios desde el punto de vista del Estatuto.